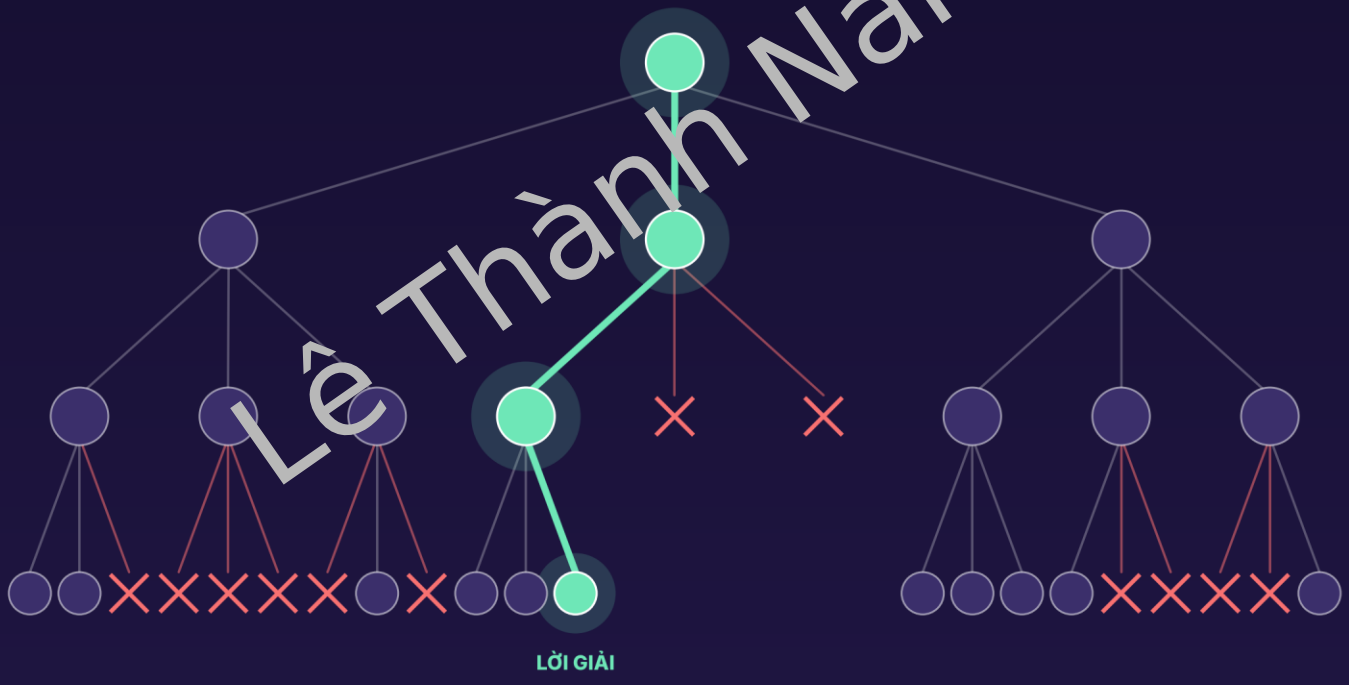
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

ĐỆ QUY
QUAY LUI
và NHÁNH CẬN

TRY · RECURSE · UNDO · PRUNE

TẬP 2 · BÀI TẬP

Lê Thành Nam



01 Chương 1. ĐỆ QUY

02 Chương 2. QUAY LUI

03 Chương 3. NHÁNH CẬN

04 Chương 4. KĨ THUẬT NÂNG CAO

36 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới, một nhát cắt thông minh hoặc một cách tổ chức trạng thái khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu (vét cạn ngây thơ, quay lui chưa cắt nhánh, cắt nhánh chưa đủ mạnh) được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó.

Với các bài quay lui, giới hạn của đề thường nhỏ ($n \le 20$, $n \le 40$, lưới vài chục ô) nhưng **không có nghĩa là dễ**: khoảng cách giữa một chương trình vét cạn và một chương trình cắt nhánh tốt có thể là hàng triệu lần.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra các ví dụ còn lại bằng giấy bút.

2. **Viết chương trình vét cạn trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. **Đọc ràng buộc để đoán cách làm cần đạt.** $n \le 10$ gợi ý duyệt hoán vị; $n \le 20$ gợi ý duyệt tập con hoặc quy hoạch động trên tập con; $n \le 40$ gợi ý quay lui có cắt nhánh mạnh hoặc gặp nhau ở giữa; "số bước ít nhất" với đáp án nhỏ gợi ý tìm kiếm sâu dần.

4. **Tự hỏi bốn câu hỏi của quay lui:** Trạng thái là gì? Ở mỗi bước có những lựa chọn nào? Khi nào có lời giải hoàn chỉnh? Khi nào có thể cắt? Với bài tối ưu: cận là gì, và kỉ lục ban đầu lấy từ đâu?

5. **Đối chiếu với chương trình vét cạn** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp. Một nhát cắt sai làm chương trình chạy rất nhanh nhưng in đáp án sai.

6. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi chương trình trong bộ sách dùng cùng một mẫu "có tệp thì đọc tệp", chạy được cả trên Themis lẫn trên các trang chấm trực tuyến:

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. ĐỆ QUY **6**

Bài 1.1 BẬC THANG 6
Bài 1.2 BIỂU THỨC 8
Bài 1.3 VÒNG TRÒN 10
Bài 2.1 KHÔNG LIỀN 12
Bài 2.2 DÃY NGOẶC 14
Bài 2.3 PHÂN HOẠCH 16
Bài 3.1 XẾP CHỮ 18
Bài 3.2 GHÉP SỐ 20
Bài 3.3 TỔ HỢP TỔNG 22

CHƯƠNG 2. QUAY LUI **24**

Bài 4.1 HẬU CẤM 24
Bài 4.2 KHÔNG LẶP 26
Bài 4.3 PHÉP TOÁN 28
Bài 5.1 LÁT GẠCH 29
Bài 5.2 MÃ ĐI TUẦN 31
Bài 5.3 ĐƯỜNG DÀI 33
Bài 6.1 TỔNG SỐ 35
Bài 6.2 MA PHƯƠNG 37
Bài 6.3 MẬT MÃ 39

CHƯƠNG 3. NHÁNH CẬN **41**

Bài 7.1 THANH GỖ 41
Bài 7.2 XẾP ĐỀU 43
Bài 7.3 XẾP HỘP 45
Bài 8.1 GIAO VIỆC 46
Bài 8.2 CHIA TIỆC 48
Bài 8.3 LỊCH LÀM 49
Bài 9.1 CHỌN SÁCH 51
Bài 9.2 BA LÔ GIỚI HẠN 53
Bài 9.3 HAI BA LÔ 54

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT NÂNG CAO **56**

Bài 10.1 SUDOKU NHANH 56
Bài 10.2 TÔ MÀU 58
Bài 10.3 BÈ KẾT 60

Lê Thành Nam

Bài 11.1 XẾP HÀNG 62
Bài 11.2 TRÒ CHƠI 64
Bài 11.3 GIAO HÀNG 66
Bài 12.1 PHÂN SỐ AI CẬP 68
Bài 12.2 XOAY Ô 70
Bài 12.3 LẬT BÁNH 72

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

ĐỆ QUY

Chín bài tập của chương này luyện ba kĩ năng nền móng: viết một hàm đệ quy đúng (điểm dừng, lời gọi nhỏ hơn, kết hợp kết quả), sinh mọi cấu hình theo thứ tự từ điển, và cắt bỏ sớm những nhánh chắc chắn không dẫn tới cấu hình hợp lệ. Hầu hết các bài liệt kê đều có subtask nhỏ dành cho cách "sinh hết rồi lọc".

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	BẬC THANG	BACTHANG	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	BIỂU THỨC	BIEUTHUC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	VÒNG TRÒN	VONGTRON	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	KHÔNG LIỀN	KHONGLIEN	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	DÃY NGOẶC	DAYNGOAC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	PHÂN HOẠCH	PHANHOACH	★★★ NÂNG CAO	Bài 2, Bài 3
3.1	XẾP CHỮ	XEPCHU	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	GHÉP SỐ	GHEPSO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	TỔ HỢP TỔNG	TOHOPS	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

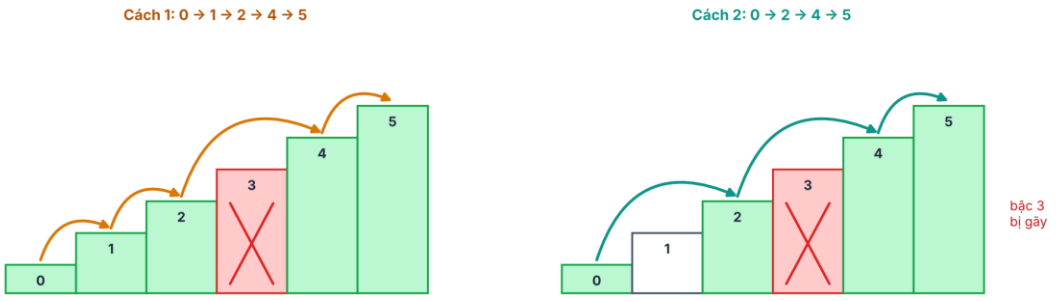
BÀI 1.1 BẬC THANG

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
BACTHANG.INP	BACTHANG.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Bài toán LEOTHANG, đệ quy có nhớ)

Ngôi chùa trên núi có một cầu thang n bậc, đánh số từ 1 đến n từ dưới lên; mặt đất dưới chân cầu thang coi là bậc 0. Bờm đứng ở bậc 0 và muốn lên tới bậc n. Mỗi bước Bờm có thể bước lên 1, 2, ..., hoặc k bậc. Không may, có m bậc đã bị gãy: Bờm không được đặt chân lên các bậc này (nhưng được bước qua chúng).

Hỏi Bờm có bao nhiêu cách khác nhau để lên tới đúng bậc n? Hai cách được coi là khác nhau nếu tập các bậc Bờm đặt chân lên khác nhau. Vì số cách có thể rất lớn, chỉ cần in số dư khi chia cho $10^9 + 7$.



Hình 1.1.1. Ví dụ 1 (n = 5, k = 2, bậc 3 gãy): đúng hai cách lên tới bậc 5

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa ba số nguyên n, k, m ($1 \le n \le 10^5$, $1 \le k \le 10^5$, $0 \le m \le n$).
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên phân biệt là số hiệu các bậc bị gãy, mỗi số nằm trong đoạn [1, n]. Nếu m = 0, dòng này để trống.

Kết quả

- Một số nguyên là số cách lên tới bậc n, lấy dư cho $10^9 + 7$. Nếu bậc n bị gãy thì in 0.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	n ≤ 20, k ≤ 4.
2	30	n ≤ 5000.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

BACTHANG.INP	BACTHANG.OUT	Giải thích
5 2 1 3	2	Hai cách: 0 → 1 → 2 → 4 → 5 và 0 → 2 → 4 → 5 (hình 1.1.1).
4 3 0	7	1+1+1+1, 1+1+2, 1+2+1, 2+1+1, 2+2, 1+3, 3+1.
6 3 1 4	10	

Lê Thành Nam